



HOJA DE RUTA TÉCNICA INDIVIDUAL

HOJA DE RUTA: ANÁLISIS FUNCIONAL Y MODELADO CANÓNICO UML

Especificación de Requerimientos (SRS), Casos de Uso Fully Dressed y Modelado Formal del Dominio — Marcos Silvani

ESPECIALISTA / ROL ASIGNADO

Marcos Silvani (Systems Analyst & UML Lead)

LÍDER DE ARQUITECTURA & QA

Alan Martinez

FECHA Y VERSIÓN

2026-08-25 | Versión 2.0 (Modelado Cerrado)

ENTREGABLES PRINCIPALES

SRS IEEE 830, Casos de Uso Fully Dressed, UML 2.5, DER

1. Alcance y Responsabilidades Funcionales

La presente Hoja de Ruta define las responsabilidades técnicas encomendadas a **Marcos Silvani** como Líder de Análisis Funcional y Modelado Canónico UML del proyecto Código Azul. Su objetivo primordial radicó en formalizar las reglas del negocio hospitalario, estructurar la especificación de requerimientos según estándares internacionales y garantizar la trazabilidad entre el problema clínico y el diseño del software.

2. Matriz de Entregables y Artefactos de Ingeniería

Tabla 1

Catálogo de Artefactos de Análisis y Modelado Elaborados

Artefacto / Documento	Estándar / Notación	Descripción y Contenido Clave
Especificación SRS	IEEE Std 830-1998 / ISO 25010	6 Requisitos Funcionales (RF-001 a RF-006) y 6 Requisitos No Funcionales (RNF-001 a RNF-006).
Casos de Uso Fully Dressed	Cockburn (2001) / RUP	5 Casos de Uso formales (CU-01 a CU-05) con precondiciones, flujos alternativos y excepciones.
Diagrama de Clases y DER	UML 2.5 / Chen Notación	Modelo conceptual de entidades (Usuarios, Roles, Ubicaciones, Incidentes y Auditoría JSONB).
Máquina de Estados (FSM)	UML State Machine Diagram	Ciclo de vida clínico: ACTIVADO → EN_ATENCION → RESUELTO / CANCELADO.
Diagramas de Secuencia	UML Sequence Diagram	Flujos síncronos y asíncronos entre Actores, API REST, PostgreSQL y Socket.IO Gateway.

Nota. Artefactos validados contra la matriz de trazabilidad y aprobados por el Líder de Arquitectura.

3. Detalle de Reglas de Negocio Clave Estandarizadas

- **RN-01 (Transición de Estados de Emergencia):** Modelado estricto de la máquina de estados finitos que prohíbe transiciones inválidas y garantiza que ningún incidente quede en estado inconsistente.
- **RN-02 (Barrera de Idempotencia Temporal):** Especificación del algoritmo de ventana de 60 segundos por sala/cama para mitigar pulsaciones redundantes en situaciones de pánico.
- **RN-03 (Auditoría Forense Inmutable Append-Only):** Definición de la estructura de eventos desacoplada de la tabla transaccional para respaldo médico-legal.
- **RN-04 (Control de Acceso Basado en Roles - RBAC):** Matriz de permisos para MEDICO_ACTIVADOR, REANIMADOR_MEDICO, OPERADOR_GUARDIA y ADMINISTRADOR.

4. Cronograma de Hitos de Análisis y Validación

Tabla 2

Cronograma de Ejecución y Aprobación de Artefactos Funcionales

Hito / Fase	Actividad Realizada	Resultado Entregado	Estado / Aprobación
Fase 1 (Día 1)	Levantamiento y entrevistas clínicas	Documento de Visión y Alcance del MVP	[X] Aprobado
Fase 2 (Día 1)	Redacción de Requerimientos SRS	SRS IEEE 830 con matriz ISO/IEC 25010	[X] Aprobado
Fase 3 (Día 2)	Modelado Canónico UML y DER	Diagramas de Clases, Secuencia y FSM	[X] Aprobado
Fase 4 (Día 2)	Especificación CU Fully Dressed	Plantillas técnicas CU-01 al CU-05	[X] Aprobado

Nota. Fase de análisis 100% completada y sincronizada con el equipo de desarrollo.

5. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases*. Addison-Wesley Professional.

IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications* (IEEE Std 830-1998). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>

Object Management Group [OMG]. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Version 2.5.1*. OMG.